提高组模拟赛

第 20 套

提高组

题目名称	矩阵	旅行	划分	实验
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	colorful	travel	segment	experiment
可执行文件名	colorful	travel	segment	experiment
输入文件名	colorful.in	travel.in	segment.in	experiment.in
输出文件名	colorful.out	travel.out	segment.out	experiment.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	1 秒	6 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	1024 MiB
测试点数目	10	10	20	7
测试点是否等分	是（每点 10 分）	否（各点分值不同）	是（每点 5 分）	否（各点分值不同）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	colorful.cpp	travel.cpp	segment.cpp	experiment.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 各测试点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

矩阵（colorful）

【题目描述】

小 Z 最近收到了一个花花绿绿的矩阵，有 n 行 m 列，位置在第 i 行第 j 列的方格颜色是 c_{ij}。

小 Z 觉得一个矩阵是五彩斑斓的，当且仅当这个矩阵四个顶点上的颜色**不都相同**。

- 不都相同的意思是，当且仅当矩阵四个顶点上的 c_{ij} 至少有一个和其他点颜色不同。

现在小 Z 想让你帮忙数一下，这个矩阵有多少个**子矩阵**是五彩斑斓的。

- 特殊的，原矩阵也算一种子矩阵。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, m ，代表矩阵的大小。

接下来 n 行，每行 m 个整数，第 i 个第 j 个整数 c_{ij} 代表这个位置的颜色。

【输出格式】

输出一个整数，代表五彩斑斓的子矩阵个数。

【样例 1 输入】

```
3 4
1 2 3 1
1 3 1 2
1 2 1 1
```

【样例 1 输出】

```
35
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**colorful2.in**、**colorful2.ans**
3	**colorful3.in**、**colorful3.ans**

【数据范围】

对于 20% 的数据，$1 \le n, m \le 80$ 。

对于另外 20% 的数据，$c_{i,j} = 0$ 或 1 。

对于 80% 的数据，$0 \le c_{i,j} \le 400$ 。

对于全部数据，$1 \le n, m \le 400, 0 \le c_{i,j} \le 10^6$。

每个测试点 10 分，独立计分。测试点 1～2 满足 $n, m \le 80$；3～4 满足 $c_{i,j} \in \{0, 1\}$；5～8 满足 $0 \le c_{i,j} \le 400$；9～10 无附加限制。

旅行（travel）

【题目描述】

小 Z 终于迎来了自己的大学生活最后的时刻，他决定用自己的积蓄来一场说走就走的毕业旅行，并且不玩的开心不上班。然而，他很快就发现这个决定并非那么简单。由于是暑假，假期人多，他既不想错过旅行的最佳时期，又不想在人群中挣扎，预测旅游热门城市的拥挤时段，就像是一道难题摆在他的面前。

在浏览了一堆旅游网站和社交媒体后，小 Z 发现了一个可以帮助他制定完美旅行计划的手机应用程序。这个应用程序基于人工智能算法，预测了旅游热门城市在不同时段的拥挤程度，为旅行者提供了精准的建议。

小 Z 选出来想要旅行的 n 个城市（城市编号为 $1 \sim n$），由于现在交通非常发达，可以认为这些城市之间互相都可以连通，小 Z 每天只会在一个不拥挤的城市停留，第二天他可以选择去任意一个不拥挤的城市并一整天留在那里（当然，也可以继续留在原本的城市，如果原本的城市不拥挤的话），然后他选择这 n 个城市，出发日期 S 和返回日期 T（可以理解为小 Z 的旅游日期为第 $[S, T]$ 天），应用程序根据这些信息，开始生成一份详细的报告，其中包括了 m 条信息，每条信息包含三个数 x，l，r，在第 $[l,r]$ 天是小 Z 选出来的第 x 个城市是拥挤的，通过这份报告，小 Z 了解到了不同城市的拥挤时段，并制定了避开高峰期的旅行计划。有了这个应用程序的帮助，小 Z 可以尝试制定一份完美的旅行计划，开启了一场避开人群的毕业旅行。

由于小 Z 非常懒，不逛完所有城市也无所谓，现在小 Z 想知道他能够实现错峰毕业旅行的方案有多少种（注意小 Z 可以从任意一个城市开始毕业旅行，我们认为两个方案是不同的当且仅当至少存在一天两个方案小 Z 所处的城市不同），由于这个方案数很大，他只想知道方案数对 $10^9 + 7$ 取模以后的结果。

【输入格式】

第一行输入的四个整数 n，m，S，T，含义与上文描述一致。

接下来的 m 行分别包含三个数字 x，l，r，表示第 x 个城市在第 $[l, r]$ 天是拥挤的，其中 $1 \le x \le n$，$S \le l \le r \le T$，需要注意的是不同信息的 x 可能会相同，但拥挤的时间段 $[l, r]$ 不会与之前给出的 x 城市的拥挤时间有交集。

【输出格式】

一行，一个整数，表示小 Z 错峰毕业旅行的方案数对 $10^9 + 7$ 取模以后的结果。

【样例 1 输入】

```
5 4 2 6
1 2 2
2 3 6
4 4 5
5 2 6
```

【样例 1 输出】

```
108
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**travel2.in**、**travel2.ans**
3	**travel3.in**、**travel3.ans**

【数据范围】

对于 45% 数据，$1 \le n \le 5000$，$1 \le m \le 5000$，$0 \le S \le T \le 10^9$，且 $T - S \le 5000$ 。

对于 100% 数据，$1 \le n \le 5000$，$1 \le m \le 10^6$，$0 \le S \le T \le 10^9$，且 $T - S \le 10^9$ 。

各测试点独立计分。测试点 1～5 每点 9 分，满足 $m \le 5000$ 且 $T - S \le 5000$；测试点 6～10 每点 11 分，无附加限制。

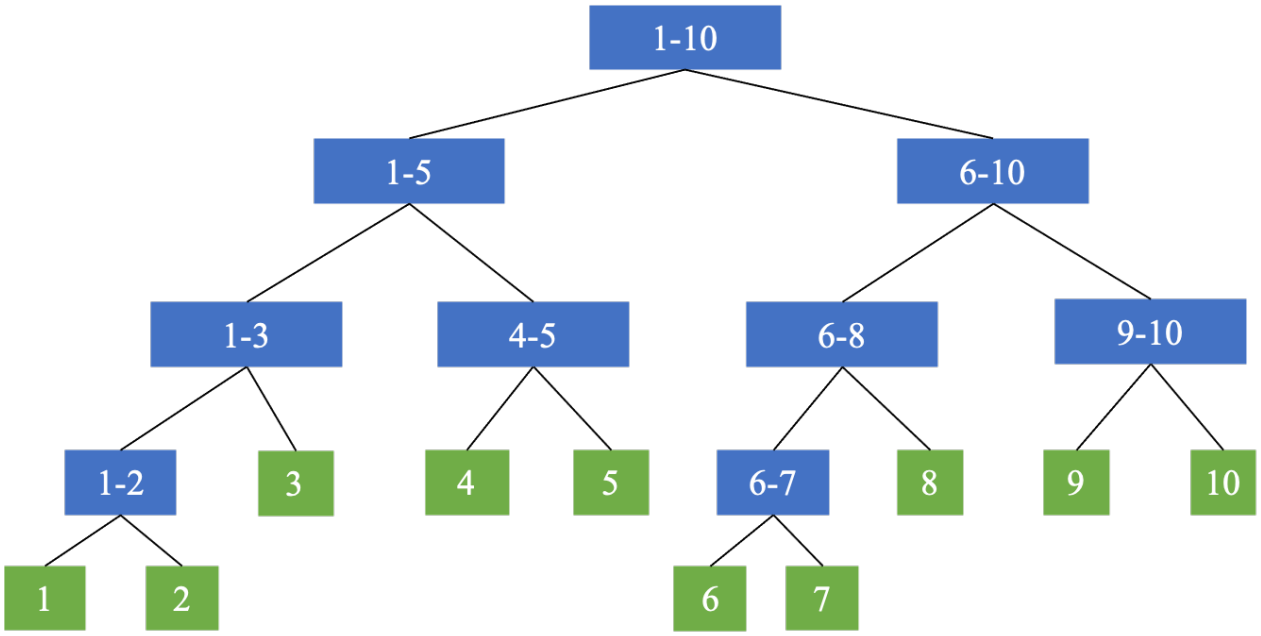
划分（segment）

【题目描述】

小 Z 有一棵线段树。

啥是线段树呢？你可以想象成，一开始，你有一个区间 $[1,n]$，然后，你可以取中点 $x=\lfloor\frac{1+n}{2}\rfloor$，把它划分成两个区间 $[1,x],[x+1,n]$。（之前那个区间 $[1,n]$ 也还在的哦）

然后，你可以继续划分下去，直到把每一个区间都划分成长度为 1 为止，下图就是一棵线段树，维护了区间 $[1,10]$ 的信息。



假设线段树上，每个节点都存储了它表示的区间内所有元素的信息（比如区间的和）。

那么，当我想知道一个区间 $[l,r]$ 的信息的时候，我一定可以在线段树上找到一些区间，这些区间互相没有交集，且并起来刚好是区间 $[l,r]$。

比如，我在上图的线段树中，要查询 $[4,8]$ 的信息，那么我找到 $[4,5],[6,8]$ 两个区间，就可以表示区间 $[4,8]$ 的信息了。（把 $[6,8]$ 替代成 $[6,7],[8,8]$ 显然也是合法的策略，但是这样选择的区间更多了，不够优秀）。

我们称，对于一次查询 $[l,r]$，我们最少需要用到的区间个数为 $f_{l,r}$，比如上图中 $f_{4,8}=2,f_{1,6}=2$。

我们的问题是：给定线段树根节点所表示的区间范围是 $[1,n]$，以及有 q 次查询，第 i 次查询是 $[l_i,r_i]$，假设你可以在最初时候自由的选择区间分割的位置（**每一层的区间划分都可以自由选择**，而非只能自由选择划分 $[1,n]$），$\sum_{i=1}^{q} f_{l_i,r_i}$ 最小是多少？

【输入格式】

第一行输入 n,q。

接下来 q 行，每行两个数字 l_i,r_i。

【输出格式】

一个数字表示答案。

【样例 1 输入】

```
4 2
1 3
4 4
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 1 解释】

对于我们来说，我们可以在第一层分割时候，把区间 $[1,4]$ 分割成 $[1,3],[4,4]$，这样两个查询都只需要一次操作。

【样例 2 输入】

```
5 3
1 3
3 5
2 4
```

【样例 2 输出】

```
5
```

【样例 2 解释】

第一层将 $[1,5]$ 分成 $[1,2]$ 和 $[3,5]$。再将 $[3,5]$ 分成 $[3,4]$ 和 $[5,5]$，将 $[3,4]$ 分成 $[3,3]$ 和 $[4,4]$，将 $[1,2]$ 分成两个单点区间。

三个查询分别用 $[1,2],[3,3]$，$[3,5]$，以及 $[2,2],[3,4]$ 表示，所需区间个数之和为 $2+1+2=5$。

【样例 3 输入】

```
10 8
1 5
2 6
2 4
2 8
2 9
3 5
3 6
1 10
```

【样例 3 输出】

```
11
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
4	**segment4.in**、**segment4.ans**
5	**segment5.in**、**segment5.ans**
6	**segment6.in**、**segment6.ans**

【数据范围】

对于 30% 的数据：保证 $n \le 10, q \le 20$ 。

对于 50% 的数据：保证 $n, q \le 100$ 。

对于 70% 的数据：保证 $n, q \le 500$ 。

对于 100% 的数据：保证 $1 \le n \le 500, 1 \le q \le 10^5, 1 \le l_i \le r_i \le n$ 。

每个测试点 5 分，独立计分。测试点 1～6 满足 $n \le 10, q \le 20$；7～10 满足 $n, q \le 100$；11～14 满足 $n, q \le 500$；15～20 无附加限制。

实验（experiment）

【题目描述】

1935 年的秋天，薛定谔邀请巴甫洛夫观看他在盒子里对猫的实验。巴甫洛夫带着他的狗来了。

薛定谔有 n 个盒子摆成一排。有些盒子肯定包含猫，有些盒子肯定不包含猫，有些盒子可能包含也可能不包含猫。每个盒子只够容纳一只猫。每个盒子 i 有一个单向隧道 $i \to b_i$。如果盒子 b_i 为空，盒子 i 的猫可以移动到盒子 b_i。

当一个不速之客按响门铃时，巴甫洛夫的狗立即兴奋起来，开始奔跑和吠叫。狗从盒子 1 开始，奔向盒子 n，依次从每个盒子旁边经过。当狗经过一个装有猫的盒子旁边时，那个盒子里的猫会受到惊吓。受惊的猫会检查该盒子的隧道，如果隧道的目标盒子是空的，则用隧道来逃跑，否则猫会留在其当前盒子里。注意，如果同一只猫移动到狗之后将要到达的盒子中，它可能会受到不止一次的惊吓。

设有 k 个未知的盒子，求 2^k 种每个盒子是否包含猫的初始配置中，有多少种将导致最终最后一个盒子中有一只猫。

【输入格式】

第一行一个整数 T，表示数据组数。

接下来 T 组数据，每组数据格式如下：

- 第一行一个整数 n。
- 第二行一个长为 n 的字符串 s，只包含字符 `C.?`。若 s_i 为 `C` 则盒子 i 包含猫，若 s_i 为 `.` 则盒子 i 不包含猫，若 s_i 为 `?` 则盒子 i 可能包含也可能不包含猫。
- 第三行 n 个整数 $b_1, b_2, \cdots, b_n$。保证 $1 \le b_i \le n$ 且 $b_i \neq i$。

【输出格式】

T 行，每行一个整数，表示该组数据的答案对 $10^9 + 7$ 取模的值。

【样例 1 输入】

```
6
4
??.C
2 3 1 3
4
????
2 3 1 3
6
?.????
6 6 6 6 6 5
10
????????CC
2 3 4 5 6 7 8 9 10 9
10
C???.?C.??
9 1 8 3 9 3 5 3 1 9
10
??????????
7 10 1 6 2 2 8 3 5 1
```

【样例 1 输出】

```
1
2
15
256
24
480
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**experiment2.in**、**experiment2.ans**
3	**experiment3.in**、**experiment3.ans**

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le T \le 1234$，每组 $2 \le n \le 5000$，一个输入文件内所有组的 n 之和不超过 6 170 000。

每个子任务对应一个测试点，该点中的所有测试组均答对才能得分。

子任务	测试点	n 的上限	特殊性质	分值
1	1	5	无	5
2	2	100	$b_i \in [i-5, i+5]$	15
3	3	100	无	20
4	4	5000	$b_i = (i \bmod n) + 1$	15
5	5	5000	$i < n$ 时 $b_i > i$，且 $b_n = n - 1$	15
6	6	5000	s 中所有字符均为 **?**	20
7	7	5000	无	10